

Documento de Requisitos

Calculadora de Link Budget GPON

Disciplinas: Propagação de Ondas Eletromagnéticas + Engenharia de Software

Repositório: github.com/Jkvzin/interdisciplinar-propagacao-engenharia-de-software

PRD de Referência: PRD.md

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento especifica os requisitos funcionais e não funcionais da Calculadora de Link Budget para redes GPON (*Gigabit Passive Optical Network*). A ferramenta destina-se a engenheiros de telecomunicações que necessitam dimensionar enlaces ópticos passivos, determinando a viabilidade do enlace com base nos parâmetros físicos da rede.

1.2 Escopo

O sistema abrange os seguintes escopos de atuação:

- Entrada de parâmetros de enlace óptico via interface gráfica desktop.
- Cálculo automático da variável faltante na equação estrutural de Link Budget.
- Validação em tempo real dos resultados contra os padrões regulatórios ITU-T G.984 e G.652.
- Exibição de alertas visuais categorizados por gravidade quando os parâmetros excedem os limites técnicos estabelecidos.

1.3 Definições e Acrônimos

Termo	Significado
GPON	Gigabit Passive Optical Network (Rede Óptica Passiva com Capacidade Gigabit)
OLT	Optical Line Terminal (Equipamento de Central Óptica)
ONU	Optical Network Unit (Unidade de Rede Óptica no lado do Cliente)
Link Budget	Balanco do orçamento de potência do enlace óptico
Splitter	Divisor óptico passivo de sinal
dBm	Decibel-miliwatt (unidade absoluta de medida de potência óptica)
ITU-T	International Telecommunication Union — Telecommunication Standardization Sector
G.984	Norma internacional da ITU-T que padroniza as arquiteturas GPON
G.652	Norma internacional da ITU-T para características de fibras ópticas monomodo

2. Descrição Geral

2.1 Perspectiva do Produto

A Calculadora de Link Budget GPON é uma aplicação desktop nativa desenvolvida em Java utilizando a biblioteca Swing para a composição da interface. O sistema atua como substituto direto para planilhas eletrônicas manuais de cálculo, automatizando a resolução isolada da equação de balanço de potência e adicionando uma camada de inteligência corporativa e técnica através da validação automática de normas.

2.2 Usuários Alvo

- **Engenheiros de Telecomunicações:** profissionais responsáveis pelo planejamento, desenho e dimensionamento de redes FTTH/GPON.
- **Estudantes de Engenharia:** ambiente didático para fixação de conceitos de propagação guiada em canais de fibra óptica.

2.3 Plataforma

- Ambiente Desktop Multiplataforma (Windows, Linux, macOS).
- Ambiente de Execução: Java Development Kit (JDK) 11 ou superior.
- Interface Gráfica construída sob o framework corporativo Java Swing.

3. Requisitos Funcionais

RF1 — Cálculo de Variável Faltante

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve calcular matematicamente o valor de qualquer uma das variáveis presentes na equação estrutural de Link Budget, desde que as outras cinco variáveis restantes sejam fornecidas explicitamente pelo usuário.

Equação de Referência:

$$P_{tx} - S = \alpha \times d + 10 \cdot \log_{10}(N) + P_{con} + M$$

Especificação das Variáveis:

Nome do Parâmetro	Símbolo	Unidade	Faixa Aceitável
Potência de Transmissão	P_{tx}	dBm	+1.0 a +6.0
Sensibilidade do Receptor	S	dBm	-30.0 a -24.0
Distância do Enlace	d	km	0.1 a 60.0
Razão do Splitter	N	—	{2, 4, 8, 16, 32, 64}
Perda por Conectores	P_{con}	dB	0.0 a 10.0
Margem de Segurança	M	dB	0.0 a 6.0

Regras de Execução Algorítmica:

1. O usuário deve preencher exatamente 5 campos numéricos na interface e deixar exatamente 1 campo vazio.
2. O sistema realiza a varredura e identifica logicamente o campo ausente.
3. O motor matemático realiza o isolamento algébrico da variável faltante em tempo de execução.
4. O sistema renderiza o resultado final formatado fixo em duas casas decimais.

Tratamento de Exceções e Erros:

- **Cenário de 0 campos vazios:** Exibir no painel de notificações: *"Todos os campos preenchidos. Deixe um campo vazio para calcular."*
- **Cenário de 2 ou mais campos vazios:** Exibir no painel de notificações: *"Deixe exatamente UM campo vazio para cálculo."*

- **Cenário de resultado fisicamente impossível** (ex: distância final calculada menor que zero): Exibir mensagem de inconsistência física específica.

RF2 — Validação contra Normas Técnicas

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve submeter as variáveis de entrada e o resultado calculado ao crivo de validação automatizado com base nos limites regulamentares das normas ITU-T G.984 (padrão GPON) e ITU-T G.652 (padrão de fibra).

Regras Absolutas de Validação:

Parâmetro	Limite Operacional	Norma	Texto do Alerta Emitido
P_{tx}	Fora de [+1.5, +5.0] dBm	G.984	Aviso "Potência de transmissão fora do padrão GPON (+1.5 a +5 dBm)"
S	Acima de -28 dBm (B+)	G.984	Aviso "Sensibilidade do receptor acima do limite Classe B+ (-28 dBm)"
d	Acima de 20 km	G.984	Aviso "Distância excede o limite típico GPON de 20 km"
Atenuação Total	Acima de 28 dB	G.984	Crítico "Atenuação total acima do limite de 28 dB (Classe B+)"
α (fibra)	Fora de [0.30, 0.45] dB/km	G.652	Crítico "Atenuação da fibra fora do especificado para G.652"

RF3 — Interface Gráfica (UI)

Prioridade: Essencial

Descrição: O frontend desktop deve estruturar-se de forma limpa, garantindo usabilidade através de componentes nativos Swing.

Componentes Mandatórios da Tela:

- **Título em Destaque:** "Calculadora de Link Budget — GPON"
- **Inputs Numéricos:** Seis caixas de texto preparadas para validação sintática em tempo de execução.
- **Menu de Seleção (Dropdown):** Combo box para escolha da razão de divisão do Splitter contendo estritamente os valores: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64 .
- **Gatilho de Ação:** Botão proeminente de comando "Calcular".
- **Painel de Exibição de Resultados:** Área visual isolada destacando a variável calculada.
- **Painel Dinâmico de Alertas:** Elemento `JTextArea` embarcado em um contêiner de rolagem (`JScrollPane`), definido estritamente como não editável.

Código Cromático de Feedbacks (Visual System):

- **#1a6b1a Verde Sucesso:** Emitido quando: *"Todos os parâmetros dentro dos padrões ITU-T G.984"*.
- **#b85c00 Laranja Atenção:** Alertas técnicos preventivos de desvio de norma.
- **#b80000 Vermelho Crítico:** Indicativo de inviabilidade física ou quebra severa de parâmetro regulatório.

Regras de Validação em Tempo Real (Input Sanitization):

- Os campos de texto devem rejeitar caracteres alfabéticos ou símbolos especiais, aceitando exclusivamente dígitos numéricos e o ponto decimal.
- Eventuais inserções de vírgulas por convenção regional do teclado devem ser interceptadas e convertidas de forma automática para ponto decimal.
- A propriedade de vacância (campo em branco) é permitida para atuar como o indicador da variável a ser calculada no motor algébrico.

4. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos de qualidade do software estabelecem as seguintes restrições arquiteturais:

- **RNF1 — Arquitetura MVC:** O código-fonte da aplicação deve estar obrigatoriamente segmentado de forma clara e isolada nos pacotes lógicos estanques de responsabilidade: `model`, `view` e `controller`.
- **RNF2 — Orientação a Objetos Rígida:** O domínio do problema deve ser mapeado em um paradigma orientado a objetos puro, contendo explicitamente as classes estruturais de negócio: `Equipamento`, `Validador`, `LinkBudget`, `Controlador` e a interface gráfica dedicada.
- **RNF3 — Cobertura de Testes Unitários:** Obrigatoriedade de criação de uma suíte automatizada contendo, no mínimo, 10 testes de unidade distintos criados sob o framework JUnit 5, aplicando no mínimo 2 asserções (`assertions`) por método de teste. A execução do comando corporativo `mvn test` ou `gradle test` deve reportar 100% de sucesso.
- **RNF4 — Tratamento de Exceções e Resiliência:** Nenhuma entrada de dados anômala, nula ou inválida fornecida pelo usuário poderá causar o travamento, congelamento ou encerramento abrupto da interface Swing. Toda falha capturada deve ser tratada e convertida em mensagem clara no painel de alertas.
- **RNF5 — Documentação do Código:** Todas as classes e métodos de visibilidade pública expostos no projeto devem estar devidamente documentados utilizando a sintaxe padrão Javadoc estruturada.

5. Regras de Negócio

5.1 Perda Intrínseca por Divisão Óptica (Splitter)

A atenuação gerada pela divisão passiva do sinal luminoso é obtida pela aplicação estrita do logaritmo de base 10 em relação ao fator de divisão ideal, obedecendo à fórmula deduzida: $Perda = 10 \times \log_{10}(N)$.

Razão de Divisão Nominal	Perda Teórica Injetada no Link
1:2	3.0 dB
1:4	6.0 dB
1:8	9.0 dB
1:16	12.0 dB
1:32	15.0 dB
1:64	18.0 dB

5.2 Atenuação Geométrica da Fibra G.652

Valores padrões referenciais parametrizados por comprimento de onda óptico para fins de cálculo de propagação:

- **Janela de Downstream (1490 nm):** Coeficiente de atenuação padrão fixado em **0.35 dB/km**.
- **Janela de Upstream (1310 nm):** Coeficiente de atenuação padrão fixado em **0.40 dB/km**.

5.3 Limites de Classe de Potência Óptica GPON

Classe de Operação	Orçamento de Potência Admissível	Alcance Físico Máximo Tolerado
Classe B+	28.0 dB	20 km
Classe C+	32.0 dB	60 km

6. Diagrama de Classes (Especificação Estrutural)

A arquitetura física de pacotes e arquivos fonte java deve seguir rigorosamente a árvore estrutural mapeada no PRD.md :

```
src/main/java/com/gpon/calculator/
|
├── model/
|   ├── Equipamento.java - Encapsula atributos físicos e nominais de componentes GPON
|   ├── Validador.java    - Motor de regras com as diretivas ITU-T G.984 e G.652
|   └── LinkBudget.java    - Core matemático responsável pelo isolamento e cálculo
|
├── controller/
|   └── Controlador.java   - Atua como mediador de fluxo e eventos entre a View e o Model
|
└── view/
    └── CalculadoraGUI.java - Interface Homem-Máquina desenhada sob o framework Swing
```

7. Critérios de Aceitação (Checklist de Qualidade)

A homologação técnica final da Calculadora de Link Budget GPON exige a validação integral dos seguintes itens de conformidade:

Status	Código ID	Critério de Validação para Homologação
☐	RF1.1	Isolar e calcular com sucesso cada uma das 6 variáveis quando as outras 5 estiverem preenchidas.
☐	RF1.2	Disparar erro amigável na UI ao tentar calcular com 2 ou mais campos sem preenchimento.
☐	RF2.1	Gerar aviso preventivo laranja se a variável P_{tx} desviar da faixa de [+1.5, +5.0] dBm.
☐	RF2.2	Gerar aviso preventivo se o limite de sensibilidade do receptor ultrapassar -28 dBm.
☐	RF2.3	Gerar alerta laranja caso a distância física informada supere a marca de 20 km.
☐	RF2.4	Gerar bloqueio crítico vermelho se a atenuação calculada pontuar acima de 28 dB no link.
☐	RF3.1	A interface gráfica Swing deve inicializar perfeitamente e expor todos os componentes definidos.
☐	RF3.2	Acionar rotina matemática de forma imediata por meio do clique no botão "Calcular".
☐	RF3.3	Exibir os históricos e textos de alertas aplicando estritamente as regras de coloração Hex.
☐	RNF1.1	Verificação de código estático confirmando separação física nos pacotes model/view/controller.
☐	RNF3.1	Suíte com mais de 10 testes unitários JUnit 5 rodando e passando de forma limpa.
☐	RNF4.1	Inserção de entradas de texto corrompidas ou strings não causam quebra catastrófica do app.

8. Visão Geral e Conclusão do Relatório

Conexão Interdisciplinar Alcançada

A sinergia entre as teorias físicas de propagação em guias de onda e a engenharia de software estruturada assegura um produto final robusto, fidedigno e altamente escalável para o mercado de engenharia óptica.

O presente Documento de Requisitos consolida a fusão prática entre os modelos matemáticos de **Propagação de Ondas Eletromagnéticas em Meios Dielétricos** e os padrões arquiteturais de **Engenharia de Software**. Ao estabelecer restrições rigorosas baseadas em normas reais da união internacional de telecomunicações (ITU-T), o software deixa de ser apenas um executor de equações e assume o papel de um sistema especialista de apoio à decisão.

A escolha da arquitetura MVC (*Model-View-Controller*) garante que o núcleo matemático de cálculo (*LinkBudget*) e as matrizes de validação normativa (*Validador*) fiquem completamente isolados das mutabilidades inerentes à camada de interface do usuário (Swing). Isso facilita a portabilidade futura para uma plataforma Web ou mobile sem qualquer alteração nas regras de negócio físicas. Conclui-se que a formalização deste documento estabelece a linha de base técnica necessária para o início imediato do ciclo de desenvolvimento, provendo métricas claras para as fases de codificação e testes automatizados de aceitação.